La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir materia y distinguir propiedades generales y específicas
- Medir la masa con la balanza y el volumen de sólidos regulares e irregulares
- Calcular la densidad y usarla para identificar sustancias y explicar la flotación
- Reconocer otras propiedades específicas: puntos de fusión y ebullición, dureza, conductividad y solubilidad

Para pensar

Un kilo de hierro y un kilo de paja, ¿cuál pesa más? ¿Y por qué el barco de hierro flota y un clavo de hierro se hunde?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es la materia?

Materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene **volumen**. Son materia el agua, el aire, una piedra, tu cuerpo y las estrellas. No son materia la luz, el sonido, el calor o los sentimientos: no tienen masa. Cada tipo concreto de materia se llama **sustancia**: el agua, el hierro, la sal o el oxígeno. Con una misma sustancia se pueden hacer muchos **objetos** o cuerpos: con madera se fabrican mesas, lápices y barcos. Para estudiar la materia, los científicos se fijan en sus propiedades, es decir, en las características que podemos observar y medir.



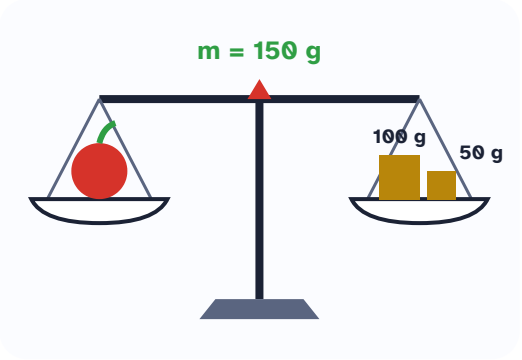
Propiedades generales y específicas

Las propiedades generales las tiene toda la materia y no sirven para distinguir una sustancia de otra. Las principales son la **masa**, el **volumen** y la temperatura. Un kilo de arena y un kilo de azúcar tienen la misma masa, pero no son la misma sustancia. Las propiedades específicas o características tienen un valor propio para cada sustancia y sirven para **identificarla**: la **densidad**, los **puntos de fusión y ebullición**, la dureza, la conductividad eléctrica y térmica, la solubilidad, el color, el olor o el sabor. Por ejemplo, si un líquido transparente hierve a 100 °C a nivel del mar y tiene una densidad de 1 g/cm^3, casi seguro que es agua.

undefined

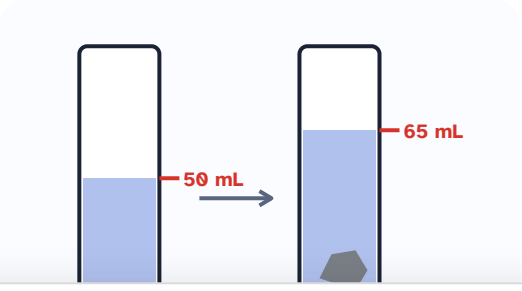
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La masa es la **cantidad de materia** que tiene un cuerpo. Su unidad en el SI es el **kilogramo (kg)**, aunque en el laboratorio se usa mucho el gramo (g). La masa de un cuerpo es la misma en la Tierra, en la Luna o en el espacio: lo que cambia es su **peso**, que es la fuerza con que lo atrae la gravedad. Por eso no es correcto decir «peso 50 kilos»: tu masa es de 50 kg. La masa se mide con la **balanza**. Las balanzas de dos platos comparan el objeto con pesas de masa conocida; las balanzas electrónicas dan la lectura directamente. Antes de pesar hay que poner la balanza a cero (tarar), y si pesamos un líquido, restar la masa del recipiente.



El volumen y cómo se mide

El volumen es el **espacio que ocupa** un cuerpo. Su unidad en el SI es el metro cúbico (m^3), pero se usan mucho el litro (L), el decímetro cúbico (1 L = 1 dm^3) y el centímetro cúbico (1 mL = 1 cm^3). El volumen de un **líquido** se mide con recipientes graduados: la **probeta**, la pipeta o la bureta. El de un **sólido regular**, como un cubo o un prisma, se calcula midiendo sus lados y aplicando la fórmula geométrica: un cubo de 2 cm de lado tiene $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ cm^3. Para un **sólido irregular**, como una piedra o una llave, se usa el método de inmersión: se echa agua en una probeta, se anota el nivel, se sumerge el objeto y se mide cuánto sube el agua. La diferencia es el volumen del objeto.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La densidad

Un kilo de plomo es una bolita pequeña; un kilo de corcho, un bloque enorme. Los dos tienen la misma masa, pero distinta densidad. La densidad es la **masa que hay en cada unidad de volumen** y se calcula dividiendo la masa entre el volumen: **d = m / V**. En el SI se mide en kg/m³, aunque en el laboratorio se usa mucho g/cm³ (1 g/cm³ = 1000 kg/m³). La densidad es una **propiedad específica**: no depende de la cantidad. Un clavo y una viga de hierro tienen la misma densidad, 7,9 g/cm³. Cuanto más «apretadas» están las partículas de una sustancia, mayor es su densidad. Los gases tienen densidades muy pequeñas, porque sus partículas están muy separadas.

Sustancia	Densidad (g/cm³)
Aire	0,0013
Corcho	0,25
Aceite	0,92
Hielo	0,92
Agua	1,00
Aluminio	2,7
Hierro	7,9
Plomo	11,3
Oro	19,3

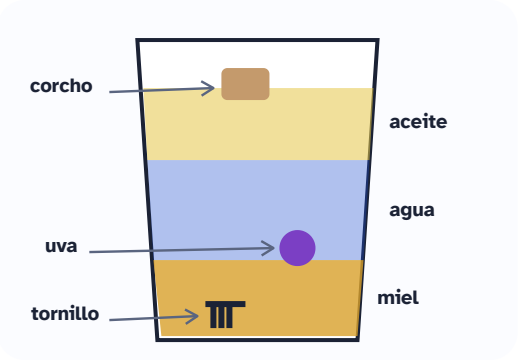
undefined

Flotar o hundirse

La densidad explica por qué unas cosas flotan y otras se hunden. Un cuerpo flota en un líquido si su densidad es **menor** que la del líquido, y se **hunde** si es mayor. El corcho y la madera flotan en agua; el hierro y la piedra se hunden. El aceite flota sobre el agua y por eso los vertidos de petróleo forman manchas en la superficie del mar. El hielo flota porque, al congelarse, el agua se expande y queda menos densa: así los lagos se hielan por arriba y los peces sobreviven

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

densidad media es menor que la del agua. Y un globo de helio sube porque el helio es menos denso que el aire.



Puntos de fusión y de ebullición

El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido, y el punto de ebullición, la temperatura a la que hierve y pasa de líquido a gas en toda su masa. Son propiedades específicas: cada sustancia pura tiene los suyos, que no cambian aunque haya más o menos cantidad. El agua funde a 0 °C y hierve a 100 °C a nivel del mar; el hierro funde a 1538 °C; el oxígeno hierve a −183 °C. Conociendo estas temperaturas sabemos en qué estado está una sustancia a temperatura ambiente: si su punto de fusión es mayor de 20 °C, es sólida; si el de fusión es menor y el de ebullición mayor, es líquida; si los dos son menores, es un gas.

Sustancia	Fusión (°C)	Ebullición (°C)	Estado a 20 °C
Oxígeno	−218	−183	gas
Alcohol	−114	78	líquido
Agua	0	100	líquido
Hierro	1538	2862	sólido

undefined

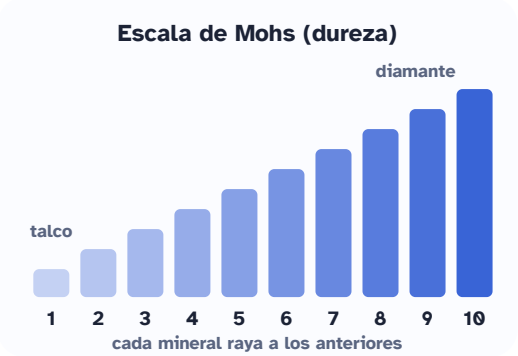
Otras propiedades específicas

La dureza es la resistencia de un material a ser rayado. Se mide con la **escala de**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

son buenos conductores y el plástico o la madera son aislantes. La conductividad

térmica indica si transmiten bien el calor: una cuchara de metal se calienta enseguida en la sopa y una de madera no. La solubilidad es la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en una cantidad de agua a una temperatura: el azúcar es muy soluble, la arena es insoluble. Otras propiedades son la **elasticidad**, la **fragilidad**, la **tenacidad** y el **magnetismo**.



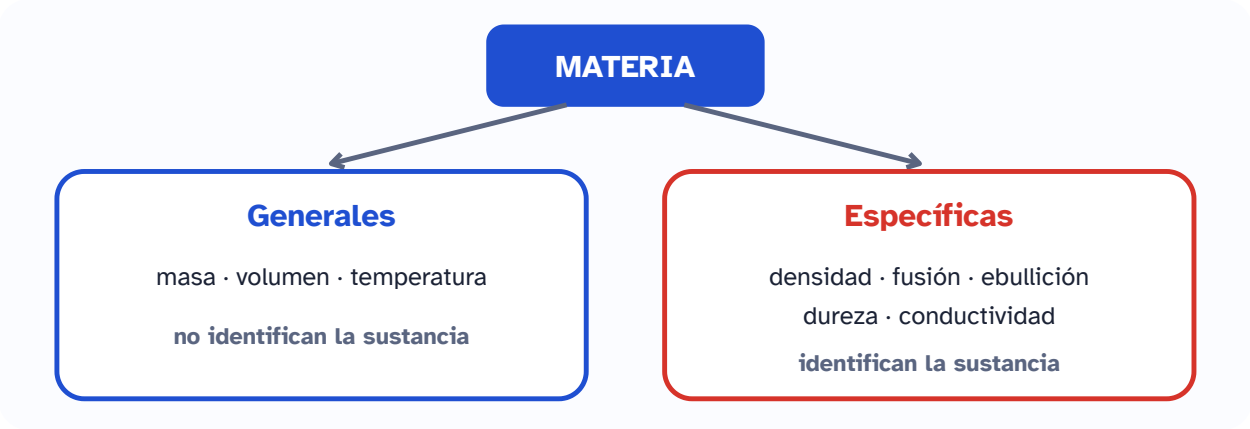
Identificar sustancias en el laboratorio

Imagina que encuentras un anillo y quieres saber si es de oro. Puedes medir su **masa** con la balanza (por ejemplo, 9,65 g) y su **volumen** por inmersión en una probeta (0,5 cm^3). Su densidad será 9,65 / 0,5 = 19,3 g/cm^3, justo la del oro. Si saliera 10,5 g/cm^3, sería plata. Así trabajan los científicos: miden **varias propiedades específicas** y las comparan con tablas de datos. Cuenta la leyenda que **Arquímedes** resolvió un problema parecido: el rey Hierón sospechaba que su corona no era de oro puro. Arquímedes, al meterse en la bañera y ver subir el agua, se dio cuenta de que podía medir el volumen de la corona y gritó «¡Eureka!».

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Propiedades de la materia



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Clasifica en materia o no materia: el aire, la luz, una nube, el sonido, el humo, el calor.**

2. **Clasifica en propiedades generales o específicas: masa, densidad, volumen, punto de ebullición, dureza.**

3. **¿Qué volumen tiene un ladrillo de 20 cm × 10 cm × 5 cm?**

4. **Calcula la densidad de un objeto de 150 g y 50 cm^3.**

5. **¿Qué volumen ocupan 500 g de alcohol de densidad 0,8 g/cm^3?**

6. **Pasa 2,7 g/cm^3 a kg/m^3.**

7. **Ordena de menos a más denso y di cuáles flotan en agua: hierro,**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Una sustancia funde a −39 °C y hierve a 357 °C. ¿En qué estado está a 20 °C? ¿Cuál puede ser?**

9. **Explica por qué flota un barco de acero.**

10. **Un anillo de 4,2 g desplaza 0,4 mL de agua. ¿Es de plata (10,5 g/cm³) o de oro (19,3 g/cm³)?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Materia es todo lo que tiene...**

   A) color y olor

   B) masa y volumen

   C) temperatura

2. **¿Cuál es una propiedad específica?**

   A) La masa

   B) El volumen

   C) La densidad

3. **La masa se mide con...**

   A) la probeta

   B) la balanza

   C) el dinamómetro

4. **1 L equivale a...**

   A) 1 cm^3

   B) 1 dm^3

   C) 1 m^3

5. **El volumen de una piedra se mide...**

   A) con una regla

   B) por inmersión en agua

   C) con un termómetro

6. **La fórmula de la densidad es...**

   A) $d = m \cdot V$

   B) $d = V / m$

   C) $d = m / V$

7. **Un cuerpo de densidad 0,6 g/cm^3 en agua...**

   A) flota

   B) se hunde

   C) se disuelve

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 100 °C

C) 37 °C

9. **El mineral más duro de la escala de Mohs es...**

A) el cuarzo

B) el talco

C) el diamante

10. **Un buen conductor eléctrico es...**

A) el cobre

B) el plástico

C) la madera

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre propiedades generales y específicas; Cómo medirías la densidad de una piedra; Por qué unas cosas flotan y otras se hunden.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen.

Masa

Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg con la balanza.

Volumen

Espacio que ocupa un cuerpo; se mide en m^3 o en L.

Densidad

Masa por unidad de volumen: d = m / V.

Propiedad específica

Tiene un valor propio para cada sustancia y sirve para identificarla.

Flotación

Un cuerpo flota si es menos denso que el líquido.

Punto de fusión

Temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido.

Escala de Mohs

Mide la dureza del 1 (talco) al 10 (diamante).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Masa y ocupa un volumen.
2. **C)** La densidad identifica la sustancia.
3. **B)** Con la balanza.
4. **B)** 1 dm^3.
5. **B)** Por inmersión.
6. **C)** Masa entre volumen.
7. **A)** Flota: es menos denso que el agua.
8. **B)** 100 °C.
9. **C)** El diamante (10).
10. **A)** El cobre, como los metales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Materia: aire, nube, humo. No materia: luz, sonido, calor.
2. Generales: masa y volumen. Específicas: densidad, punto de ebullición y dureza.
3. $V = 20 \cdot 10 \cdot 5 = 1000\ cm^3 = 1\ L$.
4. $d = 150 / 50 = 3\ g/cm^3$.
5. $V = m / d = 500 / 0{,}8 = 625\ cm^3$.
6. $2{,}7\ g/cm^3 = 2700\ kg/m^3$ (se multiplica por 1000).
7. Corcho (0,25) < aceite (0,92) = hielo (0,92) < aluminio (2,7) < hierro (7,9). Flotan corcho, aceite e hielo.
8. Líquido, porque 20 °C está entre los dos puntos. Es el mercurio.
9. Porque el casco hueco encierra mucho aire y la densidad media del barco es menor que la del agua.
10. $d = 4{,}2 / 0{,}4 = 10{,}5\ g/cm^3$: es de plata.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información